



Avd. Matematisk statistik

KTH Matematik

OMTENTAMEN I SF1930 STATISTISK INLÄRNING OCH DATAANALYS ONSDAG 18 DECEMBER 2024, 08:00–13:00.

Examinator: Liam Solus, 072–148 63 16.

Tillåtna hjälpmedel: miniräknare, formelsamling (utan anteckningar)

Tentamen består av två delar: del I och del II. Del I består av uppgift 1–12 där varje uppgift är värd en poäng var. I denna del behöver du bara ge ett svar på den bifogade svarsblanketten. Använd minst tre värdesiffror för numeriska svar. Studenter som fått godkänt på kontrollskrivningen behöver inte svara uppgifter 1–3 och kan tillgodoräkna sig dessa uppgifter. (Detta gäller bara för denna tentamen och omtentamen för denna kursomgång.) För att få godkänt på tentamen krävs minst 9 poäng på del I. Möjlighet till komplettering ges för 8 poäng på del I.

Del II av tentamen består av uppgift 13–16 där varje uppgift är värd 10 poäng. Denna del rättas bara för studenter som är godkända eller får komplettera på del I. Poängen på del II krävs för att få högre betyg än E. På denna del ska resonemang och uträkningar skall vara så utförliga och väl motiverade att de är lätta att följa. Införda beteckningar skall förklaras och definieras och numeriska svar skall anges med minst två värdesiffrors noggrannhet. För studenter som fick bonuspoäng på inlämningsuppgiften läggs dessa poäng till poängsumman för del II. (Detta gäller bara för denna tentamen och omtentamen för denna kursomgång.)

Tentamen kommer att vara rättad inom tre arbetsveckor från skrivningstillfället och kommer att finnas tillgänglig på studentexpeditionen minst sju veckor efter skrivningstillfället.

Del I

Uppgift 1

Låt $x_1 = 6.61, x_2 = 8.20, x_3 = -2.01$ vara ett stickprov från en $N(\mu, \sigma)$ -population med μ och σ okända. Låt $\bar{X}$ respektive S^2 betecknar stickprovsmedelvärde och stickprovsvariansen. Om vi antar att $\mu = 1$, vad är

$$P\left(\frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{S^2/3}} > \frac{\bar{x} - \mu}{\sqrt{s^2/3}}\right)?$$

Uppgift 2

Låt $[X_1, X_2, X_3]^T \sim N(\boldsymbol{\mu}, \Sigma)$ där

$$\boldsymbol{\mu} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{och} \quad \Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 1 & 2 & -4 \\ -2 & -4 & 9 \end{bmatrix}.$$

Vad är $E[(3X_1 + 2X_2 + X_3)^2]$?

Uppgift 3

Låt $[X_1, X_2, X_3]^T \sim N(\mathbf{0}, \Sigma)$ där

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 3 & -2 \\ -1 & -1 & -2 & 3 \end{bmatrix}.$$

Vad är $\text{Cov}[X_1, X_2 \mid X_3 = 0, X_4 = 0]$?

Uppgift 4

Oscar går från hus till hus och säljer godisbitar. Han börjar dagen med en låda med 50 godisbitar. Sannolikheten att sälja en godisbit i ett givet hus är Beta(3, 5)-fördelad och varje hus köper högst en godisbit. Vad är $E[X]$ där X modellerar antalet hus som Oscar kommer att besöka innan han säljer den 50:e godisbiten?

Uppgift 5

Låt $X_1 \sim \text{Gamma}(2, 3)$ och $X_2 \sim \text{Gamma}(3, 3)$ vara oberoende. Vad är täthetsfunktionen för $Y = 2(X_1 + X_2) + 3$?

- (a) $\frac{(3/2)^5}{\Gamma(5)} y^4 e^{-(3/2)y} 1_{(0, \infty)}(y)$
- (b) $\frac{3^5}{\Gamma(5)} (y - 3)^4 e^{-3(y-3)} 1_{(3, \infty)}(y)$
- (c) $\frac{(3/2)^5}{\Gamma(5)} (y - 3)^4 e^{-(3/2)(y-3)} 1_{(3, \infty)}(y)$
- (d) $\frac{3(3/2)^4}{\Gamma(5)} (y - 3)^4 e^{-(3/2)(y-3)} 1_{(3, \infty)}(y)$
- (e) ingen av ovanstående

Uppgift 6

Vi observerar $x_1 = 3, x_2 = 5, x_3 = 2$ där X_1, X_2, X_3 är betingat oberoende givet $\Theta \sim \text{Gamma}(2, 2)$ och $X_i \mid \Theta = \theta \sim \text{Po}(\theta)$. Vad är aposteriorivariansen av Θ ?

Uppgift 7

Vi vill generera utfall från en $N(0, 2)$ -fördelning med hjälp av förkastelsemetoden. Vi använder

$$g(x) = \frac{1}{\pi(1 + x^2)}$$

som kandidatfördelningen. Om vi minimerar antalet iterationer innan acceptans, vad är det förväntade antalet iterationer till och med acceptans?

Uppgift 8

Låt $X_1, \dots, X_n$ vara oberoende och $N(\mu, \sigma)$ -fördelade. Är ML-skattningen för σ väntevärdesriktig?

- (a) Ja
- (b) Nej

Uppgift 9

Låt (X_1, X_2, X_3) vara en stokastisk vektor så att

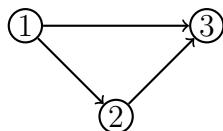
$$f_{X_1, X_2, X_3}(x_1, x_2, x_3) = f_{X_1}(x_1)f_{X_2|X_1}(x_2 | x_1)f_{X_3|X_2}(x_3 | x_2)$$

där

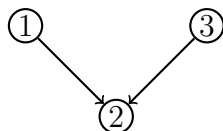
$$X_1 \sim \text{Ber}(1/2) \quad X_2 | X_1 = 0 \sim \text{Ber}(2/3) \quad X_3 | X_2 = 0 \sim \text{Ber}(1/4)$$

$$X_2 | X_1 = 1 \sim \text{Ber}(1/3) \quad X_3 | X_2 = 1 \sim \text{Ber}(3/4)$$

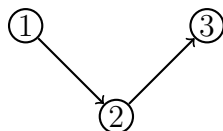
Till vilka av följande grafer är $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3]^T$ markovsk med avseende på? (Det kan vara mer än en graf.)



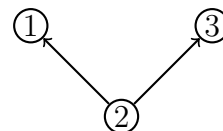
(a)



(b)



(c)



(d)

Uppgift 10

Låt $x_1 = 1.25, x_2 = 0.75, x_3 = 5$ vara utfall från X_1, X_2, X_3 som är betingat oberoende givet $\Theta \sim \text{Gamma}(1, 2)$ där $X_i | \Theta = \theta \sim \text{Exp}(\theta)$ för alla $i = 1, 2, 3$. Bestäm ett symmetriskt 0.95-kredibilitetsintervall för Θ enligt datan.

Uppgift 11

Låt X_1, X_2, X_3 vara oberoende givet Θ och anta att $X_i | \Theta = \theta \sim N(0, \theta)$ för alla $i = 1, 2, 3$. Givet datan $x_1 = -7.34, x_2 = 5.16, x_3 = 4.16$ och den icke-informativa apriorifördelningen på Θ , bestäm bayesskattningen för Θ enligt medelkvadratfelet.

Uppgift 12

Låt $X | \Theta = \theta \sim \text{Ber}(\theta)$ och $\Theta \sim U(0, 1)$ och betrakta förlustfunktionen

$$L(a_0, \theta) = \begin{cases} 0 & \theta < 1/2 \\ 1 & \theta \geq 1/2 \end{cases} \quad L(a_1, \theta) = \begin{cases} .70 & \theta < 1/2 \\ 0 & \theta \geq 1/2 \end{cases}$$

Givet observationen $X = 1$, vad är bayesbeslutet?

Del II

Uppgift 13

Antag att $Y \mid X = x \sim N(x, x^2)$ och $X \sim U(0, 1)$.

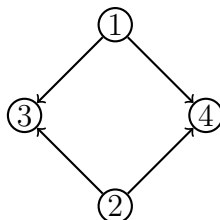
- (a) Vad är $E[Y]$? (1 p)
- (b) Vad är $\text{Var}[Y]$? (2 p)
- (c) Vad är $\text{Cov}[X, Y]$? (3 p)
- (d) Är Y/X och X oberoende? (4 p)

Uppgift 14

Låt $N_1, N_2, N_3, N_4 \sim N(0, 1)$ vara oberoende och betrakta den stokastiska vektorn $\mathbf{X} = [X_1, X_2, X_3, X_4]^T$ där

$$\begin{aligned} X_1 &= N_1, \\ X_2 &= N_2, \\ X_3 &= -6X_1 + 2X_2 + N_3, \\ X_4 &= 3X_1 + 4X_2 + N_4. \end{aligned}$$

- (a) Visa att $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$. (1 p)
- (b) Visa att $X_3 \perp\!\!\!\perp X_4 \mid X_1, X_2$. (1 p)
- (c) Visa att $\mathbf{X}$ är Markovsk med avseende på följande graf. (1 p)



- (d) Visa att $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \mid X_3, X_4$. (1 p)
- (e) Är $\mathbf{X}$ Markovsk med avseende på en graf som innehåller en d-separation relation för var och en av oberoenderelationerna ovan? Motivera ditt svar. (6 p)

Uppgift 15

I ett ”smakprov” har slumpmässiga personer ögonbindel på sig medan de smakar på två olika läsk. En av läskerna är Coca-Cola och den andra är Pepsi. Personerna ombeds att bestämma vilken som är Coca-Cola. Låt $X = 1$ om personen väljer rätt och $X = 0$ annars. Låt p vara sannolikheten att personen faktiskt kan skilja mellan Coca-Cola och Pepsi, och låt c vara sannolikheten att personen väljer rätt. Eftersom det är möjligt att personen gissar rätt (trots att de inte kan skilja mellan sorten) har vi

$$c = p + \frac{1}{2}(1 - p)$$

där $\frac{1}{2}(1 - p)$ är sannolikheten att personen gissar rätt. Vi betraktar modellen $X \mid P = p \sim \text{Ber}(c)$ där $P \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$. Datan från tre olika smakprov med fem personer var ges i följande tabell

	$X_{i,1}$	$X_{i,2}$	$X_{i,3}$	$X_{i,4}$	$X_{i,5}$
Smakprov 1	1	0	1	1	0
Smakprov 2	1	1	0	0	1
Smakprov 3	0	1	1	1	1

där $X_{i,j}$ betecknar person j i det i :te smakprovet.

- (a) Använd empiriska bayesmetoden för att skatta hyperparametrarna α och β . (3 p)
- (b) Givet skattningen i del (a), bestäm $E[Y_4]$ där $Y_4 = \sum_{j=1}^5 X_{4,j}$ för den nästa smakprovet. (1 p)
- (c) Vad är variansen $\text{Var}[Y_4]$? (3 p)
- (d) Vad är aposterioriväntevärdet $E[P \mid X_{4,1} = 1]$? (3 p)

Uppgift 16

Vi vill generera ett slumpmässigt utfall från $X \sim N(0, 1)$ med hjälp av förkastelsemetoden där vi använder $f_Z(z)$ som kandidatfunktion där

$$Z = SY \quad \text{där} \quad Y \sim \text{Exp}(1/\lambda)$$

och $P(S = 1) = P(S = -1) = 1/2$. Bestäm valet av $\lambda > 0$ som optimerar metoden. (10 p)

Lycka till!



Avd. Matematisk statistik

KTH Matematik

LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I SF1930 STATISTISK INLÄRNING OCH DATAANALYS

Uppgift 1

Under hypotesen att $\mu = 1$ har vi att $\frac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{S^2/3}} \sim t(3)$. Man kan då beräkna $\frac{\bar{x}-\mu}{\sqrt{s^2/3}}$ och använda statstabellen. Men datan var fel i denna uppgift och det gick inte att använda tabellen att ta fram svaret. Alla fick en poäng på denna uppgift.

Uppgift 2

Låt

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

Vi har att $Y = 3X_1 + 2X_2 + X_3 = A\mathbf{X} \sim N(\theta, \sigma^2)$ där

$$\sigma^2 = A\Sigma A^T = 10$$

och

$$\theta = A\boldsymbol{\mu} = 3 + 2 + 1 = 6.$$

Det följer att

$$E[Y^2] = \text{Var}[Y] + E[Y]^2 = 10 + 6^2 = 46.$$

Uppgift 3

$$\begin{aligned} \Sigma_{\{1,2\},\{1,2\}} - \Sigma_{\{1,2\},\{3,4\}} \Sigma_{\{3,4\},\{3,4\}}^{-1} \Sigma_{\{3,4\},\{1,2\}} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0.6 & 0.4 \\ 0.4 & 0.6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0.6 & -0.4 \\ -0.4 & 0.6 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Så har vi att $\text{Cov}[X_1, X_2 \mid X_3 = 0, X_4 = 0] = -0.4$.

Uppgift 4

Vi har hierarkin $X \mid \Theta = \theta \sim \text{NegBin}(50, \theta)$ och $\Theta \sim \text{Beta}(3, 5)$. Det följer att $X \sim \text{BetaNegBin}(50, 3, 5)$ och $E[X] = (50)(5)/2 = 125$.

Uppgift 5

$X_1 + X_2 \sim \text{Gamma}(5, 3)$ och Y tillhör läges-skalfamiljen med standardtäthetsfunktion $f_{X_1+X_2}(x_1 + x_2)$. Så är svaret (c).

Uppgift 6

$\Theta \mid \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim \text{Gamma}(12, 5)$ och $\text{Var}[\Theta \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}] = 12/5^2 = 0.48$.

Uppgift 7

$$m = \sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\sqrt{\pi}}{4} e^{-x^2/4} (1 + x^2).$$

Vi har

$$\frac{dm}{dx} = \frac{x}{2} (3 - x^2)$$

och därför har vi tre kritiska punkter: $x = \pm\sqrt{3}, 0$. Eftersom $m(\pm\sqrt{3}) = \frac{\pi}{4} e^{-3/4} (4) > \frac{\sqrt{\pi}}{4} = m(0)$ har vi att m maximeras i $x = \pm\sqrt{3}$ vilket ger $m = 0.837$.

Låt N betecknar antalet iterationer t.o.m. acceptans. Vi såg i fl. 10 att $E[N] = m + 1 \approx 1.837$. Acceptabla svaren var 1.837 eller 2.

Uppgift 8

Nej. Se Exempel 6.9.

Uppgift 9

$X_3 \perp\!\!\!\perp X_1 \mid X_2$. Så har vi att $\mathbf{X}$ är markovsk m.a.p. (a), (c) och (d).

Uppgift 10

$\Theta \mid \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim \text{Gamma}(4, 9)$ och därför har vi (18) $\Theta \mid \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim \chi^2(8)$. Det följer att intervallet ges av

$$[0.121, 0.972].$$

Uppgift 11

Bayesskattningen enligt medelkvadratfelet är aposterioriväntevärdet: $E[\Theta \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}]$.

$$\Theta \mid \mathbf{X} = \mathbf{x} \sim \text{InvGamma}(1.5, 48.9).$$

Så är bayesskattningen 97.8.

Uppgift 12

$X \mid \Theta = \theta \sim \text{Ber}(\theta)$ och $\Theta \sim \text{U}(0, 1)$. Givet datan $X = 1$ har vi aposteriorifördelningen $\Theta \mid X = 1 \sim \text{Beta}(2, 1)$. Bayesbeslutet är beslut (a_0 eller a_1) som minimerar aposterioririsken:

$$E[L(\Theta, a_0) \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}] = \int_{1/2}^1 f_{\Theta \mid \mathbf{X}}(\theta \mid \mathbf{x}) d\theta = 1 \int_{1/2}^1 1 \cdot 2 \cdot \theta^1 d\theta = (1)^2 - (1/2)^2 = 3/4,$$

$$E[L(\Theta, a_1) \mid \mathbf{X} = \mathbf{x}] = \int_0^{1/2} (0.7)(2)\theta^1 d\theta = (0.75)(1)^2 - (0.7)(0)^2 = 0.7.$$

Bayesbeslutet är då a_1 .

Uppgift 13

(a)

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[Y] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y \mid X]], \\
&= \mathbb{E}[X], \\
&= \frac{1}{2}.
\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
\text{Var}[Y] &= \mathbb{E}[\text{Var}[Y \mid X]] + \text{Var}[\mathbb{E}[Y \mid X]], \\
&= \mathbb{E}[X^2] + \text{Var}[X], \\
&= \frac{1}{12} + \frac{1}{3}, \\
&= \frac{5}{12}.
\end{aligned}$$

(c)

$$\text{Cov}[X, Y] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}[X] \mathbb{E}[Y].$$

Vi har också att

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}[XY] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[XY \mid X]], \\
&= \mathbb{E}[X \mathbb{E}[Y \mid X]], \\
&= \mathbb{E}[X^2], \\
&= \frac{1}{3}.
\end{aligned}$$

Så har vi att $\text{Cov}[X, Y] = \frac{1}{3} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{12}$.

(d) Låt $g(x, y) = (x, y/x) = (u, v)$. Sedan har vi $g^{-1}(u, v) = (u, uv) = (x, y)$. Det följer att

$$|J| = \det \left(\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ v & u \end{bmatrix} \right) = u.$$

Så har vi att

$$\begin{aligned}
f_{U,V}(u, v) &= f_{X,Y}(u, uv) \cdot u, \\
&= 1 \cdot u \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi(uv)^2}} \exp \left(-\frac{1}{2(uv)^2} (uv - u)^2 \right), \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi}u} \exp \left(-\frac{1}{2} \right) \cdot \frac{1}{2\pi v^2} \exp \left(-\frac{1}{v^2} (1 - v)^2 \right)
\end{aligned}$$

Eftersom fördelningen faktorerar har vi att $Y/X \perp\!\!\!\perp X$.

Uppgift 14

- (a) Det kan visas på det vanliga sättet att $\mathbf{X} \sim N(\mathbf{0}, \Sigma)$ där

$$\Sigma = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -6 & 3 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ -6 & 2 & 41 & -10 \\ 3 & 4 & -10 & 26 \end{bmatrix}$$

Eftersom $\text{Cov}[X_1, X_2] = 0$ och $\mathbf{X}$ är normalfördelade har vi att $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$.

- (b)

$$\begin{aligned} \Sigma_{\{3,4\},\{3,4\}} - \Sigma_{\{3,4\},\{1,2\}} \Sigma_{\{1,2\},\{3,4\}} &= \begin{bmatrix} 41 & -10 \\ -10 & 26 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -6 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -6 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}, \\ &= \begin{bmatrix} 41 & -10 \\ -10 & 26 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 40 & -10 \\ -10 & 25 \end{bmatrix}, \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Så har vi $X_3 \perp\!\!\!\perp X_4 \mid X_1, X_2$.

- (c) Enligt oberoende ovan har vi att $f_{X_2|X_1}(x_2 \mid x_1) = f_{X_2}(x_2)$ och $f_{X_4|X_1, X_2, X_3}(x_4 \mid x_1, x_2, x_3) = f_{X_4|X_1, X_2}(x_4 \mid x_1, x_2)$. Det följer att $\mathbf{X}$ faktoriseras enligt grafen.

- (d)

$$\begin{aligned} \Sigma_{\{1,2\},\{1,2\}} - \Sigma_{\{1,2\},\{3,4\}} \Sigma_{\{3,4\},\{3,4\}}^{-1} \Sigma_{\{3,4\},\{1,2\}} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -6 & 3 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 41 & -10 \\ -10 & 26 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} -6 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \\ &= \begin{bmatrix} 0.978 & 0 \\ 0 & 0.952 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Så har vi $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \mid X_3, X_4$.

- (e) Anta att det finns en sådan graf $\mathcal{H}$. Eftersom 1 och 2 måste d-separeras i $\mathcal{H}$ givet $\emptyset$ (enligt $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2$ vet vi att det kan inte finnas en kant mellan 1 och 2 i $\mathcal{H}$). På samma sätt kan det inte finnas en kant mellan 3 och 4. Det kan ses från ekvationerna som definierar $\mathbf{X}$ att $X_1 \not\perp\!\!\!\perp X_3$, $X_1 \not\perp\!\!\!\perp X_4$, $X_2 \not\perp\!\!\!\perp X_3$ och $X_2 \not\perp\!\!\!\perp X_4$. Så kan dessa par inte vara d-separerat givet en godtycklig mängd noder, dvs. vi måste ha kanter mellan dessa par. Så har vi att skelettet av $\mathcal{H}$ är cykeln $1 - 3 - 2 - 4 - 1$. Eftersom 1 och 2 måste vara d-separerade givet $\emptyset$ måste vi ha kanterna $1 \rightarrow 3$, $1 \rightarrow 4$, $2 \rightarrow 3$ och $2 \rightarrow 4$ — annars kan vi hitta en d-sammanhängande stig mellan 1 och 2 givet $\emptyset$. Vi har då att $\mathcal{H} = \mathcal{G}$ från del (c) – i vilken har vi att 1 och 2 är d-sammanhängande givet $\{3, 4\}$. Detta motsäger att $\mathcal{H}$ har en d-separation relation som motsvarar $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \mid X_3, X_4$.

Uppgift 15

Notera först att $c = \frac{1}{2}(1 + p)$.

(a) Med hjälp av momentmetoden har vi

$$c_1 = \bar{x}_1 = 3/5, \quad c_2 = \bar{x}_2 = 3/5, \quad c_3 = \bar{x}_3 = 4/5.$$

Eftersom $c = \frac{1}{2}(1 + p)$ har vi att $p = 2c - 1$. Så har vi ett stickprov

$$p_1 = 2(c_1) - 1 = 1/5, \quad p_2 = 1/5, \quad p_3 = 3/5.$$

För att skatta α och β använder vi momentmetoden:

$$\begin{aligned} m_1 &= \bar{x} \approx 0.333, \\ s &= \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 (p_i - m_1)^2 \approx 0.036, \\ m_1 &:= \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \\ s &:= \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}. \end{aligned}$$

När vi löser systemet ovan får vi $\alpha \approx 1.75$ och $\beta \approx 3.5$. Så har vi apriorifördelningen $P \sim \text{Beta}(1.75, 3.5)$.

(b) $Y_4 \mid P = p \sim \text{Bin}(5, c)$ och $P \sim \text{Beta}(1.75, 3.5)$.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[Y_4] &= \mathbb{E}[\mathbb{E}[Y_4 \mid P]], \\ &= \mathbb{E}\left[\frac{5}{2}(1 + P)\right], \\ &= \frac{5}{2} + \frac{5}{2} \mathbb{E}[P], \\ &= \frac{5}{2} + \frac{5}{2} \left(\frac{1.75}{1.75 + 3.5} \right), \\ &\approx 3.333. \end{aligned}$$

(c)

$$\begin{aligned} \text{Var}[Y_4] &= \mathbb{E}[\text{Var}[Y_4 \mid P]] + \text{Var}[\mathbb{E}[Y_4 \mid P]], \\ &= \frac{5}{4} \mathbb{E}[1 + P^2] + \frac{25}{4} \text{Var}[P], \\ &= \frac{5}{4} + \frac{5}{4} (\text{Var}[P] + \mathbb{E}[P]^2) + \frac{25}{4} \text{Var}[P], \\ &\approx 1.655. \end{aligned}$$

(d) Vi har $X_{4,1} \mid P = p \sim \text{Ber}(c) = \text{Ber}((1/2)(1 + p))$ och $P \sim \text{Beta}(1.75, 3.5)$. Så har vi

$$\begin{aligned} f_{P|X_{4,1}}(p \mid 1) &\propto ((1/2)(1 + p))^1 (1 - (1/2)(1 + p))^0 p^{1.75-1} (1 - p)^{3.5-1}, \\ &\propto p^{1.75-1} (1 + p)^{(3.5+1)-1}. \end{aligned}$$

Det följer att $P \mid X_{4,1} = 1 \sim \text{Beta}(1.75, 4.5)$ och

$$\mathbb{E}[P \mid X_{4,1} = 1] = \frac{1.75}{1.75 + 4.5} \approx 0.28.$$

Uppgift 16

$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{x^2}{2}}$ och kandidatfunktionen ges av

$$g(z) = f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{z}{\lambda}} & z \geq 0 \\ \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\lambda} e^{-\frac{-z}{\lambda}} & z \leq 0 \end{cases} = \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{|z|}{\lambda}}.$$

Vi betrakta kvoten

$$M = \sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}}{\frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{|x|}{\lambda}}}.$$

Låt $h(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{|x|}{\lambda}$. Sedan har vi att $h(x)$ maximeras i $x = \frac{1}{\lambda}$ när $x \geq 0$ och i $x = -\frac{1}{\lambda}$ när $x < 0$. Det följer att

$$M = \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2\lambda^2}}}{\frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{1}{\lambda^2}}} = \frac{2\lambda}{\sqrt{2\pi}} e^{\frac{1}{2\lambda^2}}.$$

För att bestämma värdet av $\lambda > 0$ som optimerar algoritmen måste vi minimera M som en funktion av λ . Derivatan av $\log(M)$ med avseende på λ ges av

$$\frac{d \log(M)}{d\lambda} = \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda^3}.$$

Det följer att M minimeras i $\lambda = 1$ eller $\lambda = -1$. Eftersom $\lambda > 0$ har vi att valet för λ är $\lambda = 1$.